CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Quand un polynôme en u est-il inversible ?

Énoncé

Soit E de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal π_u, et $P \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si $P \wedge \pi_u = 1$, montrer que $P(u)$ est inversible et que son inverse est un polynôme en u.
2. Si $D = P \wedge \pi_u \neq 1$, écrire $\pi_u = BD$ et montrer que $B(u) \neq 0$ et $D(u) \circ B(u) = 0$. En déduire que $P(u)$ n'est pas inversible.
3. Sur $\mathbb{C}$, en déduire : $P(u)$ inversible $\iff$ P ne s'annule sur aucune valeur propre de u.
4. Exemple : u de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = X^2 - X + 1$. Calculer $P(u)^{-1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\pi_u(u) = 0$ et π_u est de degré minimal.

Ce qu'on te demande. Caractériser l'inversibilité de $P(u)$ par l'arithmétique des polynômes.

Corrigé

1. Le cas premier

Le coup d'œil. Bézout, puis on évalue en u : le terme en π_u disparaît.

$MP + N\pi_u = 1$ donne $M(u) \circ P(u) = \mathrm{Id}_E$ (et $P(u) \circ M(u) = \mathrm{Id}_E$, les polynômes en u commutent).

$$P \wedge \pi_u = 1 \implies P(u)^{-1} = M(u).$$

2. Un diviseur de zéro

Le coup d'œil. $B(u) \neq 0$ par minimalité, mais $D(u)B(u) = \pi_u(u) = 0$: $D(u)$ n'est pas injectif sur $\operatorname{Im} B(u) \neq \{0\}$. Et D divise P.

$\deg B = \deg \pi_u - \deg D < \deg \pi_u$, donc $B(u) \neq 0$. Soit $y = B(u)(x) \neq 0$: $D(u)(y) = \pi_u(u)(x) = 0$, donc $D(u)$ n'est pas injectif. Comme $P = AD$, $P(u) = A(u) \circ D(u)$ n'est pas injectif.

$$P(u) \text{ inversible} \iff P \wedge \pi_u = 1.$$

3. Avec les valeurs propres

Le coup d'œil. Sur $\mathbb{C}$, deux polynômes sont premiers entre eux si et seulement s'ils n'ont pas de racine commune.

$P \wedge \pi_u \neq 1 \iff$ ils ont une racine commune $\iff P(\lambda) = 0$ pour une valeur propre λ. Donc $P(u)$ est inversible si et seulement si $P(\lambda) \neq 0$ pour tout $\lambda \in \operatorname{sp}(u)$.

4. Un calcul

Le coup d'œil. $\pi_u = (X-1)^2$; $P(1) = 1 \neq 0$. On cherche M avec $MP \equiv 1$ modulo $(X-1)^2$, sous la forme $M = \alpha + \beta(X-1)$.

$u = \mathrm{Id} + N$ avec $N^2 = 0$, $\pi_u = (X-1)^2$. En posant $Y = X - 1$: $P = Y^2 + Y + 1 \equiv 1 + Y$ modulo Y^2. Et $(1+Y)(1-Y) = 1 - Y^2 \equiv 1$. Donc $M = 1 - (X-1) = 2 - X$:

$$P(u)^{-1} = 2\,\mathrm{Id} - u, \qquad \text{matrice } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $P(u) = u^2 - u + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, et le produit avec $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ vaut I_2.

Le piège

Confondre polynôme minimal et caractéristique : le critère marche aussi avec χ_u (mêmes racines), mais la preuve de la question 2 utilise la minimalité.

La méthode

Inverser $P(u)$: Bézout entre P et un polynôme annulateur ; l'inverse est un polynôme en u.

Rappels de cours utilisés

- **Bézout pour les polynômes.**

$$P \wedge Q = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ UP + VQ = 1.$$

- **Polynômes d'endomorphismes.**

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u), \qquad (P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u).$$

- **Polynôme minimal.** π_u est le polynôme unitaire de plus petit degré qui annule u. Tout polynôme annulateur est un multiple de π_u, et :

$$P(u) = 0 \iff \pi_u \mid P.$$

  Les racines de π_u sont exactement les valeurs propres de u.